

工银牧融 — 项目介绍

面向青藏高原牧区的绿色金融畜牧风控平台 | 工行杯金融科技创新大赛

一、我们做了什么

- **一句话定位**
帮助银行判断青藏高原牧民「能不能贷、贷多少钱、什么时候还」，用科学数据代替人工经验。
- **覆盖范围**
西藏、青海、四川、甘肃 4 个省区，26 个牧区县，包括 1,135 户真实牦牛养殖户的保单数据。
- **四大核心能力**
 - 1) 环境风险评估 — 用遥感卫星和气象数据，判断草场健不健康、会不会遭灾
 - 2) 饲料需求计算 — 按地区、季节、养殖规模，算出每头牦牛一年需要多少饲料钱
 - 3) 保险信用加分 — 已投保的牧民，银行放贷风险更低，系统自动加分
 - 4) 合作社排名 — 从 7 个维度给牧区合作社打分，银行一眼看出谁最靠谱

二、已完成的模块

- **智能风控系统**
像天气预报一样预测风险。输入一个县的坐标，系统告诉你未来 6 个月草场会不会退化、会不会干旱暴雪，风险等级一目了然。
- **饲料需求计算器**
精确到天：哪些月份纯靠人喂、哪些月份牦牛自己上山吃草。自动考虑母牛生产期加料、大批量采购打折。
- **迁徙路径模拟**
牧民一年搬家 3-4 次，冬在山谷夏上高山。系统会根据海拔变化自动调整不同季节的饲料需求。
- **保单数据集成**
1,135 份真实牦牛保单已入库（林芝市巴宜区百巴村，农业银行承保）。有保险的牧民=银行放贷更安全。
- **数据验证完整**
所有算法都做过回测验证，确保算出来的结果靠谱。

三、正在开发 / 下一步

- **牧草价格接入**
自动抓取干草和精料的实时市场价，让饲料成本计算更精准。
- **放贷建议系统**
输入牧民身份证号 → 自动查保单 → 结合当地草场风险 → 输出"建议贷款XX元"。
- **林芝数据补全**
林芝目前只有保单数据，缺少天气和草场数据。需要从公开数据库下载补充。
- **SRTM高程地图**
下载卫星高程数据，让"牧民冬天在哪、夏天在哪"算得更准。

● 保单批量匹配

银行输入一批牧民名单，系统自动查出哪些人已投保、可优先放贷。

四、技术底子（不用看懂）

后端用 Python，前端用网页技术，不需要下载 APP。数据存在本地文件里，不需要买数据库。一共有 36 个功能接口（API），前端有 5 个主页面，可以实时看数据大屏。代码已经上传到 GitHub，随时可以演示。

五、项目成员分工建议

● 队长（技术）

写代码，管 GitHub，做核心算法，给答辩准备技术底稿

● 队员 1（产品/文档）

写项目介绍 PPT/Word 文档，梳理功能清单，回答"这个功能解决什么问题"

● 队员 2（设计/展示）

做大屏页面美化，PPT 排版，视频/动画素材

● 队员 3（调研/数据）

找数据（天气预报、牧草价格、畜牧局统计），整理成表格输入系统，回答"数据从哪来"